

UUV MuJoCo v2.2

Ellipsoid Fluid Model 파라미터 정리본

2026-04-07

1 문서 목적

이 문서는 tank_current_scene.xml 에서 사용하는 MuJoCo **ellipsoid fluid model** 이 어떤 힘을 계산하는지, 그리고 **5개의 fluidcoef** 가 각각 어떤 의미를 가지는지 정리한 설명본이다. 또한 current scene에서 왜 **center enclosure, lower body, plate proxy**에 현재 값을 넣었는지를 함께 기록한다.

기준 소스는 다음 두 가지다.

- MuJoCo 공식 문서 Fluid forces: <https://mujoco.readthedocs.io/en/3.1.1/computation/fluid.html>
- uuv_mujoco/v2.2/scenes/tank_current_scene.xml

2 MuJoCo ellipsoid model이 계산하는 힘

MuJoCo의 ellipsoid fluid model은 geom 하나를 등가 타원체로 보고, 그 주변 유체가 만드는 힘과 토크를 아래와 같이 합산한다.

$$\begin{aligned}\mathbf{f}_{\text{ellipsoid}} &= \mathbf{f}_A + \mathbf{f}_D + \mathbf{f}_M + \mathbf{f}_K + \mathbf{f}_V \\ \mathbf{g}_{\text{ellipsoid}} &= \mathbf{g}_A + \mathbf{g}_D + \mathbf{g}_V\end{aligned}$$

여기서 각 항의 의미는 다음과 같다.

- $\mathbf{f}_A, \mathbf{g}_A$: added mass / added inertia
- $\mathbf{f}_D, \mathbf{g}_D$: drag / angular drag
- $\mathbf{f}_M$: Magnus lift
- $\mathbf{f}_K$: Kutta lift
- $\mathbf{f}_V, \mathbf{g}_V$: viscous resistance

중요한 점은, fluidcoef 의 5개 숫자는 이 전체 모델 중 **drag / angular drag / lift 계열을 조정하는 계수**라는 것이다. Added mass와 viscous resistance는 모델 형상, 유체 밀도 ρ , 점성 β 에 의해 함께 계산되지만, fluidcoef 5개로 직접 스케일링하는 구조는 아니다.

3 5개 파라미터의 의미와 수식

MuJoCo 문서 기준으로 fluidcoef=[0, 1, 2, 3, 4] 는 아래 의미를 가진다.

인덱스	이름	기호	의미
0	Blunt drag	$C_{D,blunt}$	정면으로 부딪히는 면적에 대한 저항
1	Slender drag	$C_{D,slender}$	길쭉한 형상 방향의 저항 보정
2	Angular drag	$C_{D,angular}$	회전 시 저항 토크
3	Kutta lift	C_K	받음각이 있는 얇은 형상에서 생기는 lift
4	Magnus lift	C_M	회전하며 이동하는 물체에서 생기는 lift

3.1 0번: Blunt drag coefficient

MuJoCo 문서의 drag force는 다음 형태로 정리된다.

$$\mathbf{f}_D = -\rho [C_{D,blunt} A_{\mathbf{v}}^{\text{proj}} + C_{D,slender} (A_{\text{max}} - A_{\mathbf{v}}^{\text{proj}})] \|\mathbf{v}\| \mathbf{v}$$

$A_{\mathbf{v}}^{\text{proj}}$ 는 속도 방향에 대해 보이는 투영면적이다. 따라서 **0번 계수는 정면으로 물을 밀고 나갈 때의 압력성 저항**을 키우는 역할을 한다.

3.2 1번: Slender drag coefficient

1번은 위 식의 두 번째 항에 들어가며, **정면 투영면적만으로 설명되지 않는 길쭉한 형상의 drag** 를 보정한다. 길고 얇은 body는 blunt drag만으로는 맞추기 어렵기 때문에 이 계수가 같이 들어간다.

3.3 2번: Angular drag coefficient

회전 토크는 문서상 다음 형태로 쓴다.

$$\mathbf{g}_D = -\rho \boldsymbol{\omega} \left([C_{D,angular} \mathbf{I}_D + C_{D,slender} (\mathbf{I}_{\text{max}} - \mathbf{I}_D)] \cdot \boldsymbol{\omega} \right)$$

즉 2번은 **yaw, roll, pitch 회전 시 받는 저항 토크**를 키우는 항이다. current 모델에서 yaw 응답이 너무 가볍게 돌거나, 중앙 body가 회전에 비해 너무 가볍게 느껴질 때 가장 직접적으로 보는 값이다.

3.4 3번: Kutta lift coefficient

Kutta lift는 문서상 다음과 같이 쓴다.

$$\mathbf{f}_K = \frac{C_K \rho A_{\mathbf{v}}^{\text{proj}}}{\|\mathbf{v}\|} (\mathbf{v} \times \mathbf{v}_{\parallel}) \times \mathbf{v}$$

이는 **날개나 얇은 trailing edge가 있는 형상에서 받음각 때문에 발생하는 lift**에 해당한다. 일반적인 호버링 ROV에서는 의도하지 않은 측면력이나 상하 외란으로 이어질 수 있으므로 보수적으로 보는 것이 맞다.

3.5 4번: Magnus lift coefficient

Magnus lift는 문서상 다음과 같이 쓴다.

$$\mathbf{f}_M = C_M \rho V (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v})$$

즉 **회전하는 물체가 동시에 이동할 때 생기는 lift** 이다. 회전 실린더, 회전구, 강한 스핀 바디에서는 의미가 있지만, current UUV의 fluid proxy에는 기본적으로 의도한 효과가 아니다.

4 왜 current scene에서는 이 값을 넣었는가

현재 scene의 fluid proxy 값은 다음과 같다.

geom 그룹	type	0	1	2	3/4	설정 의도
Center enclosure	ellipsoid	0.620	0.175	1.800	0 / 0	가장 큰 부피와 중앙 회전 저항을 담당
Port / starboard lower body	ellipsoid	0.520	0.150	1.300	0 / 0	전진 drag와 yaw 시 좌우 레버암 효과를 담당
Top / bottom plates	box + ellipsoid fluid	0.240	0.095	0.700	0 / 0	평평한 상하 면적 보강, heave 저항 보완

4.1 Center enclosure

center enclosure의 current 값은 0.6200.1751.80000 이다. 중앙의 가장 큰 부피 프록시이므로 **blunt drag**를 가장 크게 두었다. 또한 기체 중앙의 큰 body가 회전 시 가장 큰 물 저항을 만들어야 하므로 **angular drag**도 가장 크게 잡았다.

3번과 4번을 0으로 둔 이유는, 이 body에서 lift를 적극적으로 만들고 싶은 것이 아니라 **부피성 drag와 회전 감쇠**를 표현하는 것이 목적이기 때문이다.

4.2 Port / starboard lower body

좌우 lower body의 current 값은 0.5200.1501.30000 이다. center보다 길쭉하고 단면이 작기 때문에 blunt, slender, angular 값을 조금 낮췄다. 그러나 이 두 body는 중심축에서 좌우로 떨어져 있으므로, **yaw 시에는 위치 자체가 레버암으로 작동해 전체 회전 감쇠에 크게 기여한다.**

즉 lower body는 자체 계수보다도 **좌우로 분리된 배치** 때문에 yaw 응답을 현실적으로 만드는 역할이 크다.

4.3 Top / bottom plate

top / bottom plate의 current 값은 0.2400.0950.70000 이다. plate proxy를 추가한 이유는 lower body의 실제 상판 / 하판이 ellipsoid보다 더 평평하기 때문이다. 기존 ellipsoid-only 구성은 상하가 너무 둥글어서, **heave 방향 투영면적이 실제보다 작게 잡히고 z 축 저항이 약하게 나올** 가능성이 있었다.

그래서 얇은 box proxy를 위아래에 추가해 평평한 상하 면적을 보강했다. 다만 이 보조 proxy가 전체 drag를 과하게 키우지 않도록 **center나 lower body보다 훨씬 작은 계수**에서 시작했다. 목적은 lift를 만드는 것이 아니라 **heave 감쇠를 보강하는** 것이다.

5 왜 3번과 4번은 0으로 두었는가

current UUV의 목적은 **전진 응답, yaw 감쇠, heave 감쇠를 실제와 비슷하게 맞추는** 것이다. 반면 Kutta lift와 Magnus lift는 주로 다음 상황에서 의미가 크다.

- 얇은 날개, trailing edge, 받음각이 큰 비행체
- 강한 회전과 병진이 동시에 있는 스핀 바디

현재 UUV는 이런 lift를 의도적으로 활용하는 모델이 아니므로, 3번과 4번을 키우면 **원하지 않는 측면력이나 상하 외란**이 들어갈 가능성이 있다. 그래서 current scene은 **0,1,2번 drag 계수만 조정하고 3,4번은 0으로 유지했다.**

6 한 줄 요약

- MuJoCo ellipsoid fluid model은 added mass, drag, angular drag, lift, viscous resistance를 함께 계산한다.
- 그러나 fluidcoef 5개는 그중 **drag / angular drag / lift 계열**을 조정하는 파라미터다.
- current scene에서는 **0,1,2번으로 전진 / yaw / heave 응답을 맞추고, 3,4번은 불필요한 lift를 막기 위해 0으로 둔다.**

- 새로 추가한 top / bottom plate proxy는 **평평한 상하 면적을 반영해 z축 유체저항을 보강**하기 위한 것이다.